

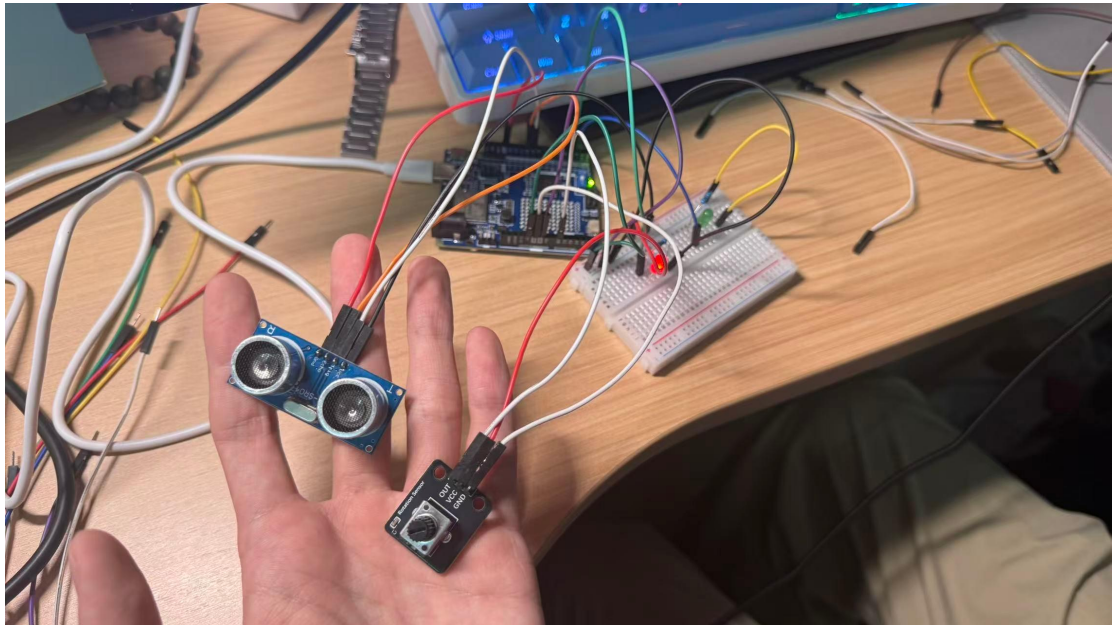
为运动障碍患者提供的训练康复设备（小灯泡测验项目） —— 过程报告

一、项目概述

本项目基于 Arduino 开发板，制作一套下肢动作标准度测验装置：

- 超声波传感器：检测抬腿高度；
- 贝科姆旋转电位器模块：模拟采集足底压力；
- 红绿 LED：直观反馈动作是否达标；
- 逻辑：抬腿高度在 10-30 cm 且足底压力达到阈值时绿灯亮，其余情况红灯亮。

二、器材准备



Arduino UNO 开发板 ×1

HC- SR04 超声波传感器 ×1

贝科姆旋转电位器模块 (VCC/GND/OUT) ×1

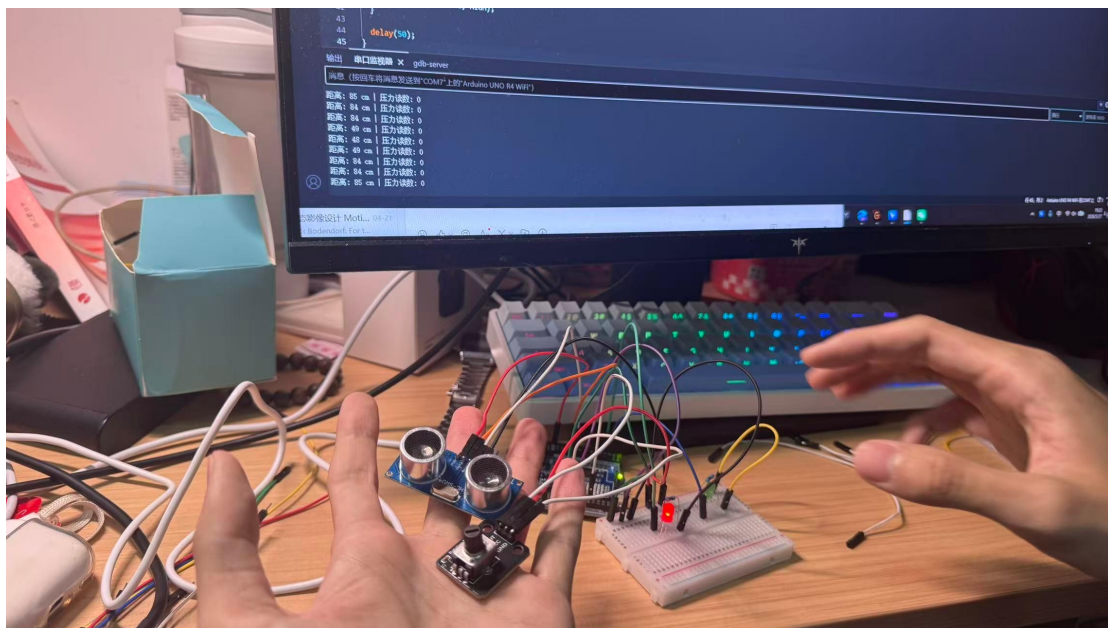
绿色 LED ×1、红色 LED ×1

220Ω 限流电阻 ×2

面包板、杜邦线若干

USB 数据线（用于上传程序及供电）

三、硬件电路搭建（分步接线）



步骤 1：搭建公共电源与地

1. 将 Arduino 的 5V 接到面包板正极轨；
2. 将 Arduino 的 GND 接到面包板负极轨。

步骤 2：连接超声波传感器（测抬腿高度）

- VCC → 面包板 5V
- GND → 面包板 GND
- Trig → Arduino D9
- Echo → Arduino D10

步骤 3：连接贝科姆旋转电位器模块（足底压力）

模块引脚：VCC / GND / OUT

- VCC → 面包板 5V
- GND → 面包板 GND
- OUT → Arduino A0（模拟输入）

说明：该模块内部已做好分压与滤波，直接输出 0-5V 模拟量，可由 `analogRead()` 直接读取。

步骤 4：连接红绿 LED（动作反馈）

- 绿色 LED：

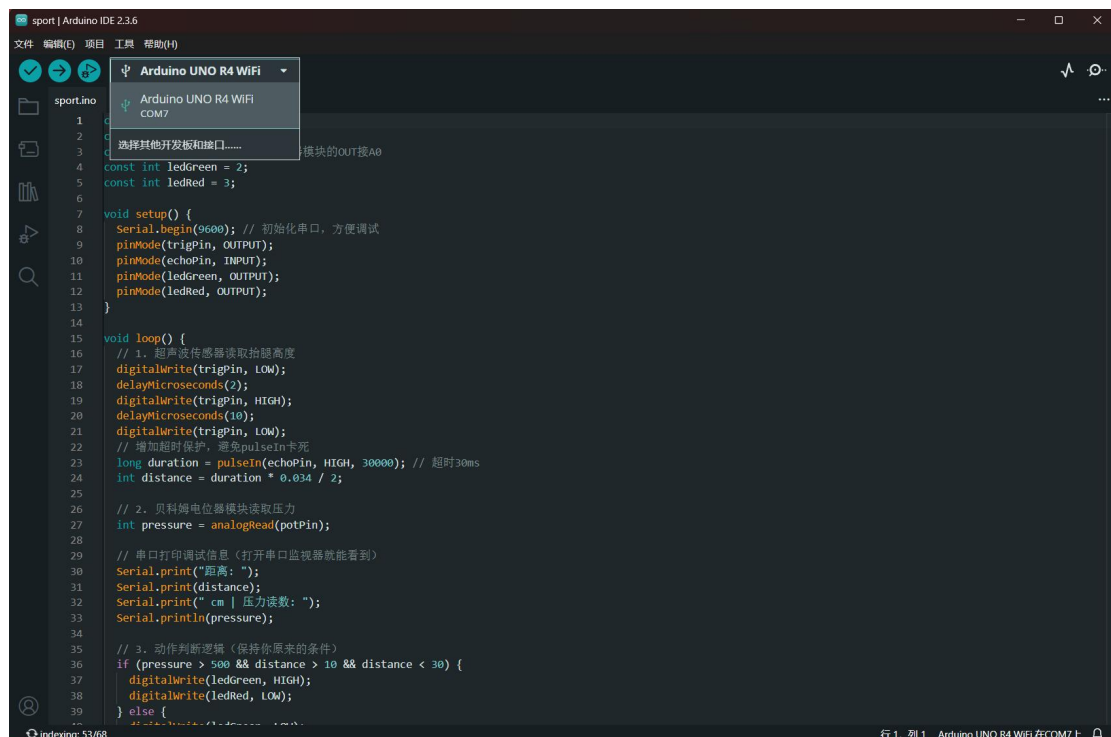
- 长脚（阳极）→ 220Ω 电阻 → Arduino D2
- 短脚（阴极）→ 面包板 GND
- 红色 LED：
 - 长脚（阳极）→ 220Ω 电阻 → Arduino D3
 - 短脚（阴极）→ 面包板 GND

步骤 5：整体检查

- 所有 GND 共地，无悬空；
- 传感器与电位器供电均为 5V；
- LED 串联 220Ω 电阻，防止烧毁。

四、软件开发（程序编写与上传）

步骤 1：开发环境准备



1. 打开 Arduino IDE;
2. 选择开发板：工具 → 开发板 → Arduino Uno;
3. 选择端口：工具 → 端口 → 对应 COM 7 口；
4. 用 USB 线连接 Arduino 与电脑。

步骤 2：编写程序（适配电位器模块最终版）

```
cpp ^ 运行 文件 搜索 帮助

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int potPin = A0;    //贝科姆电位器OUT
const int ledGreen = 2;
const int ledRed = 3;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);
    pinMode(ledGreen, OUTPUT);
    pinMode(ledRed, OUTPUT);
}

void loop() {
    //1.超声波测距离
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
    int distance = duration * 0.034 / 2;

    //2.贝科姆电位器读压力
    int pressure = analogRead(potPin);

    //串口调试
    Serial.print("距离:");
    Serial.print(distance);
    Serial.print("cm 压力:");
    Serial.println(pressure);

    //3.动作判断
    if (pressure > 500 && distance > 10 && distance < 30) {
        digitalWrite(ledGreen, HIGH);
        digitalWrite(ledRed, LOW);
    } else {
        digitalWrite(ledGreen, LOW);
        digitalWrite(ledRed, HIGH);
    }

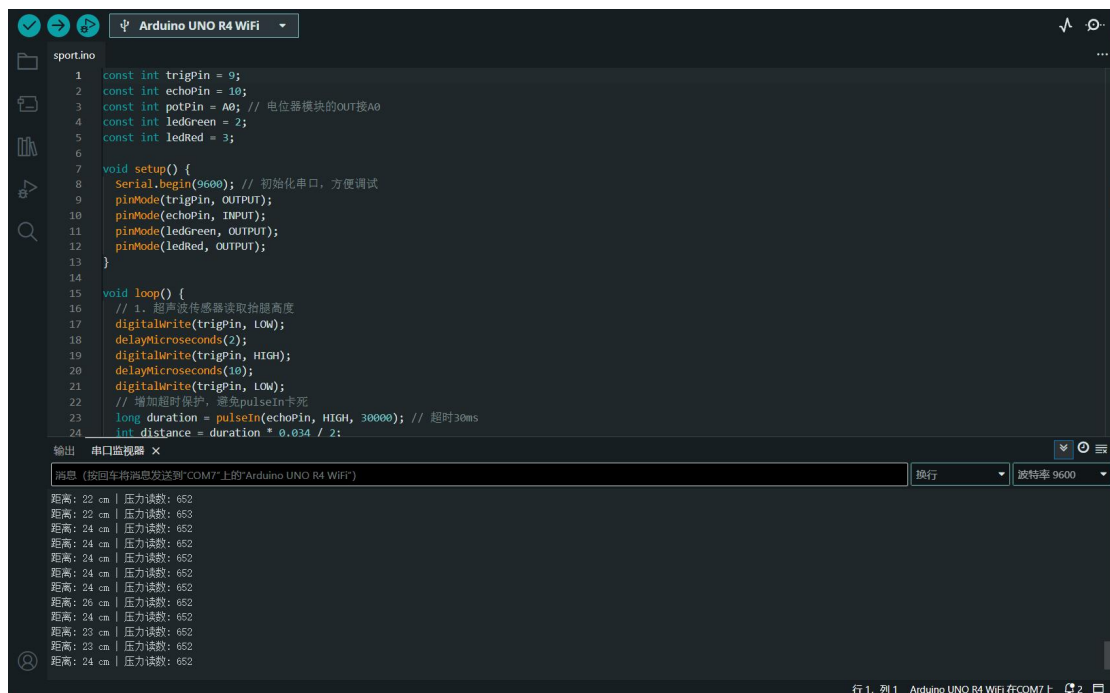
    delay(50);
}
```

步骤 3：验证与上传

1. 点击「验证 / 编译」，确保无报错；
2. 点击「上传」，等待提示“上传成功”。

五、系统调试与功能测试

步骤 1：串口监视器调试



```
1 const int trigPin = 9;
2 const int echoPin = 10;
3 const int potPin = A0; // 电位器模块的OUT接A0
4 const int ledGreen = 2;
5 const int ledRed = 3;
6
7 void setup() {
8   Serial.begin(9600); // 初始化串口, 方便调试
9   pinMode(trigPin, OUTPUT);
10  pinMode(echoPin, INPUT);
11  pinMode(ledGreen, OUTPUT);
12  pinMode(ledRed, OUTPUT);
13 }
14
15 void loop() {
16   // 1. 超声波传感器读取拍摄高度
17   digitalWrite(trigPin, LOW);
18   delayMicroseconds(2);
19   digitalWrite(trigPin, HIGH);
20   delayMicroseconds(10);
21   digitalWrite(trigPin, LOW);
22   // 增加超时保护, 避免pulseIn卡死
23   long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000); // 超时 30ms
24   int distance = duration * 0.034 / 2;
```

输出 串口监视器 X

消息 (按回车将消息发送到"COM7"上的"Arduino UNO R4 WiFi")

距离	压力读数
22 cm	652
22 cm	653
24 cm	652
24 cm	652
24 cm	652
24 cm	652
24 cm	652
24 cm	652
24 cm	652
26 cm	652
24 cm	652
23 cm	652
23 cm	652
24 cm	652

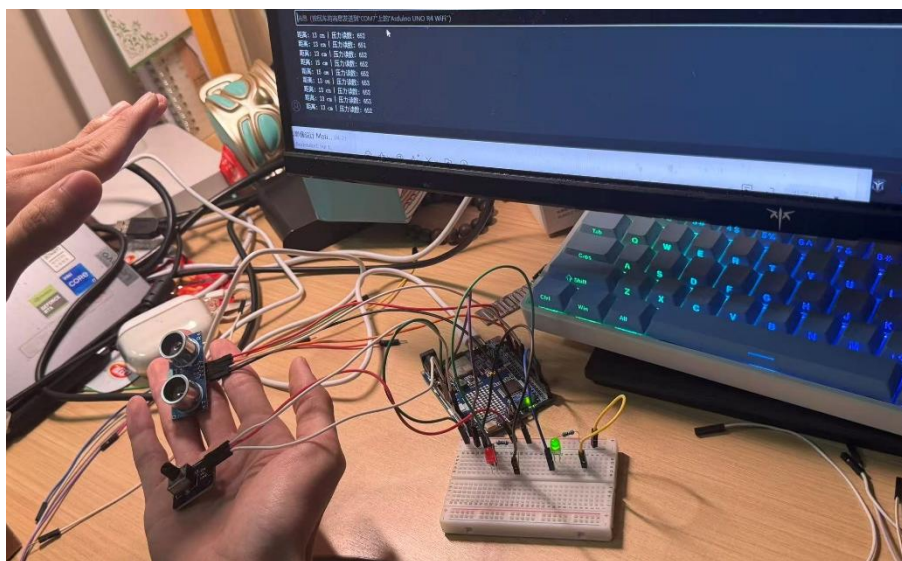
行 1, 列 1 Arduino UNO R4 WiFi 在COM7上 2

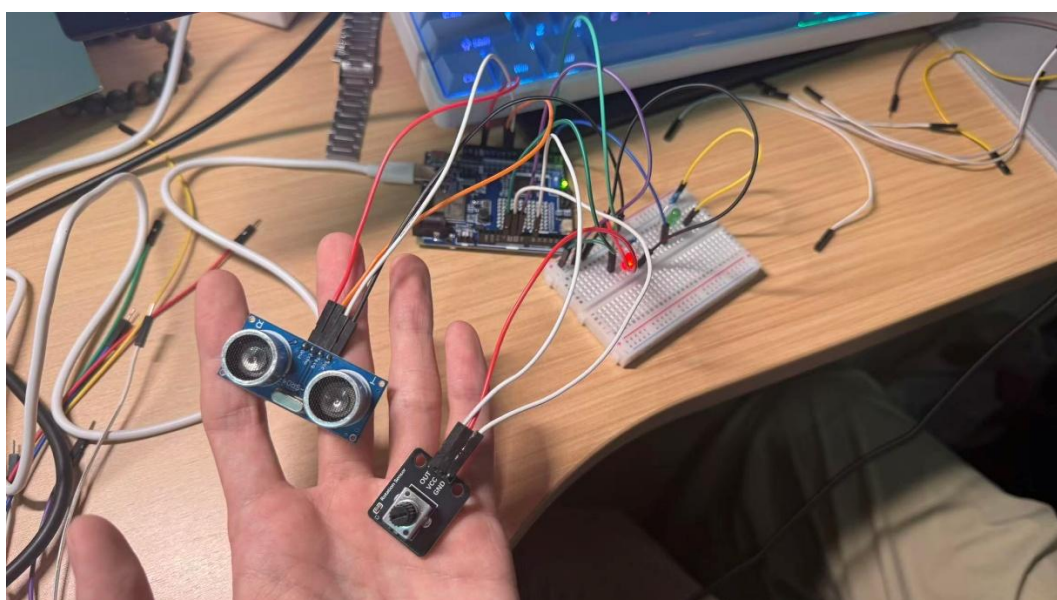
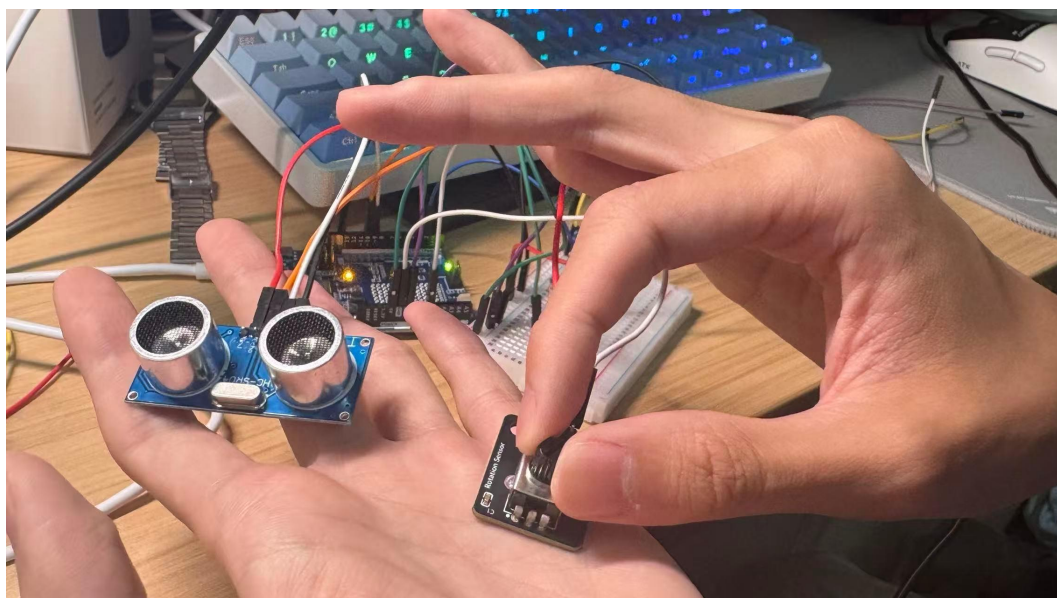
1. 打开串口监视器，波特率设为 9600；
2. 旋转贝科姆电位器：压力读数应在 0-1023 连续变化；
3. 手在超声波前移动：距离读数应随距离变化（单位 cm）。

步骤 2：阈值校准（适配电位器）

- 无压力时：压力读数 ≈ 0 ；
- 有压力（模拟足底受压）：读数上升；
- 本项目阈值设为 500：压力 > 500 视为“压力达标”。

步骤 3：动作模拟测试





1. 条件一：抬腿高度 10-30 cm;
2. 条件二：足底压力 >500;
3. 同时满足：绿灯亮、红灯灭（动作标准）;
4. 任一不满足：红灯亮、绿灯灭（动作不标准）。

六、问题排查与优化（你遇到红灯常亮的解决过程）

1. 现象：无论怎么做，红灯一直亮、绿灯不亮;
2. 排查：
 - 串口观察：压力读数始终 >500;

- 原因：贝科姆电位器未归零、或接线导致一直输出高电平；

3. 解决：

- 确认模块 VCC/GND/OUT 接线无误；
- 旋转电位器，使压力读数能降到 <500 ；
- 必要时将判断阈值由 500 下调至 300–400。

七、项目小结

本项目成功使用 Arduino、超声波传感器、贝科姆旋转电位器模块与红绿 LED，实现了对下肢抬腿高度与足底压力的综合检测与灯光反馈。通过硬件规范接线、软件逻辑编写与串口调试校准，系统能够稳定判断动作是否标准，达到了设计目标。